

SKENARIO AKSES DATA DAN DESAIN PENELITIAN

64 konfigurasi bukti untuk skripsi

Diagnosis *Borrowed Size* dan *Agglomeration Shadow* antara Jakarta dan Pusat-pusat Sekunder
di Kawasan Aglomerasi Jakarta

Mahasiswa	[NAMA LENGKAP MAHASISWA]
NIM	[NIM]
Program studi	Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota
Departemen	Teknik Arsitektur dan Perencanaan
Fakultas	Teknik, Universitas Gadjah Mada
Pembimbing	[NAMA DAN GELAR DOSEN PEMBIMBING]

Cara membaca dokumen

Dokumen ini menerjemahkan rancangan akses data menjadi cabang desain penelitian yang dapat diperiksa sebelum jawaban instansi diterima. Enam pintu data masing-masing diberi status biner: ‘1’ berarti permohonan disetujui atau menghasilkan keluaran yang dapat digunakan, sedangkan ‘0’ berarti permohonan tidak disetujui, belum tersedia, atau tidak menghasilkan keluaran yang memenuhi kebutuhan minimum.

Enam pintu tersebut adalah Podes 2024, Survei Komuter Jabodetabek 2023, Sakernas Agustus 2024, matriks OD Kemenhub/DJITM, keluaran agregat JUTPI 2/3, dan bundel P1 Disnaker/DPMPSTSP. Bundel P1 diperlakukan sebagai satu pintu karena fungsinya sama-sama jalur triangulasi pemerintah daerah. Dalam registri aktual, jawaban Disnaker dan DPMPSTSP tetap dicatat terpisah.

Dengan enam pintu biner, enumerasi lengkap berjumlah $2^6 = 64$ konfigurasi. Urutan dokumen dimulai dari semua pintu terbuka dan berakhir pada semua pintu tertutup. Istilah “6 x 6” dipakai sebagai cara ringkas untuk menyebut enam dimensi akses data, tetapi jumlah kombinasi biner yang ditampilkan di sini adalah 64, bukan 36.

Skenario bukti tidak sama dengan skenario parameter WebGL. Skenario ini mengubah sumber dan kekuatan bukti. Bobot, ambang, dan nilai indikator tetap harus diuji kemudian di dalam setiap konfigurasi bukti yang dipilih.

Pijakan penelitian bersama

Seluruh skenario mempertahankan beberapa hal berikut:

- Kasus utama adalah sistem metropolitan Jakarta atau Kawasan Aglomerasi Jakarta, dengan Wilayah Statistik Metropolitan sebagai sabuk pembanding.
- Batas administratif DKI Jakarta tetap. Jejak integrasi metropolitan boleh melintasi batas, tetapi tidak dibaca sebagai perubahan yurisdiksi.
- Unit utama adalah kecamatan atau unit terkecil yang benar-benar didukung resolusi data. Data kabupaten/kota tidak diturunkan secara artifisial menjadi data kecamatan.
- Pusat sekunder dan *functional catchment* ditentukan melalui prosedur empiris yang terdokumentasi, bukan hanya dari status administratif.
- Label ketat *borrowed size* dan *agglomeration shadow* digunakan hanya jika tersedia benchmark fungsi relatif dan bukti relasional yang memadai. Jika tidak, keluaran disebut tipologi atau profil deskriptif.
- Tidak ada imputasi nol untuk data yang hilang. Setiap kehilangan data memicu substitusi berlabel, penurunan resolusi, atau pengeluaran indikator.

Daftar enam pintu data

Kode	Pintu data	Fungsi utama dalam penelitian
P	Podes 2024	Fungsi dan layanan lokal pada desa atau kelurahan.
C	Survei Komuter Jabodetabek 2023	Perjalanan, asal-tujuan, dan beban komuter pada resolusi sumber.
S	Sakernas Agustus 2024	Pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas, jika tabulasi sah tersedia.
D	Kemenhub/DJITM	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 dan metadata 182 x 182.
J	JUTPI 2/3	OD agregat, TAZ, jaringan, waktu tempuh, kalibrasi, dan validasi.
G	Disnaker/DPMPTSP	Triangulasi pekerjaan atau tenaga kerja agregat pada pusat sekunder prioritas.

Contents

Skenario 01	4
Skenario 02	7
Skenario 03	10
Skenario 04	13
Skenario 05	16
Skenario 06	19
Skenario 07	22
Skenario 08	25
Skenario 09	28
Skenario 10	31
Skenario 11	34
Skenario 12	37
Skenario 13	40
Skenario 14	43
Skenario 15	46
Skenario 16	49
Skenario 17	52
Skenario 18	55
Skenario 19	58
Skenario 20	61
Skenario 21	64
Skenario 22	67

Skenario 23	70
Skenario 24	73
Skenario 25	76
Skenario 26	79
Skenario 27	82
Skenario 28	85
Skenario 29	88
Skenario 30	91
Skenario 31	94
Skenario 32	97
Skenario 33	100
Skenario 34	103
Skenario 35	106
Skenario 36	109
Skenario 37	112
Skenario 38	115
Skenario 39	118
Skenario 40	121
Skenario 41	124
Skenario 42	127
Skenario 43	130
Skenario 44	133
Skenario 45	136

Skenario 46	139
Skenario 47	142
Skenario 48	145
Skenario 49	148
Skenario 50	151
Skenario 51	154
Skenario 52	157
Skenario 53	160
Skenario 54	163
Skenario 55	166
Skenario 56	169
Skenario 57	172
Skenario 58	175
Skenario 59	178
Skenario 60	181
Skenario 61	184
Skenario 62	187
Skenario 63	190
Skenario 64	193

Skenario 01

Vektor akses:

P=1, C=1, S=1, D=1, J=1, G=1

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 6 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja membentuk kematangan fungsi pusat-pusat sekunder relatif terhadap ukuran lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja terhadap ukuran lokal pusat-pusat sekunder.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPPTSP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPPTSP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, peruba-

han unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 02

Vektor akses:

P=1, C=1, S=1, D=1, J=1, G=0

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 5 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja membentuk kematangan fungsi pusat-pusat sekunder relatif terhadap ukuran lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja terhadap ukuran lokal pusat-pusat sekunder.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPSTP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, peruba-

han unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 03

Vektor akses:

P=1, C=1, S=1, D=1, J=0, G=1

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 5 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja membentuk kematangan fungsi pusat-pusat sekunder relatif terhadap ukuran lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja terhadap ukuran lokal pusat-pusat sekunder.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPSTP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPSTP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 04

Vektor akses:

P=1, C=1, S=1, D=1, J=0, G=0

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 4 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja membentuk kematangan fungsi pusat-pusat sekunder relatif terhadap ukuran lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja terhadap ukuran lokal pusat-pusat sekunder.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPSTP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 05

Vektor akses:

P=1, C=1, S=1, D=0, J=1, G=1

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 5 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus antarzona dan jaringan JUTPI memperlihatkan derajat serta arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja membentuk kematangan fungsi pusat-pusat sekunder relatif terhadap ukuran lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus antarzona serta jaringan JUTPI sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia.
2. Menilai fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja terhadap ukuran lokal pusat-pusat sekunder.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPPTSP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPPTSP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Keluaran OD dan jaringan JUTPI menjadi bukti utama pada resolusi TAZ. Perbedaan antara arus teramati dan keluaran model tetap diberi label.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 06

Vektor akses:

P=1, C=1, S=1, D=0, J=1, G=0

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 4 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus antarzona dan jaringan JUTPI memperlihatkan derajat serta arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja membentuk kematangan fungsi pusat-pusat sekunder relatif terhadap ukuran lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus antarzona serta jaringan JUTPI sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia.
2. Menilai fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja terhadap ukuran lokal pusat-pusat sekunder.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPPTSP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Keluaran OD dan jaringan JUTPI menjadi bukti utama pada resolusi TAZ. Perbedaan antara arus teramati dan keluaran model tetap diberi label.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 07

Vektor akses:

P=1, C=1, S=1, D=0, J=0, G=1

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 4 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola komuter Jabodetabek 2023 memperlihatkan hubungan perjalanan dan beban integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi sumber?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja membentuk kematangan fungsi pusat-pusat sekunder relatif terhadap ukuran lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola komuter Jabodetabek 2023 sebagai bukti hubungan perjalanan dan beban integrasi pada resolusi sumber.
2. Menilai fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja terhadap ukuran lokal pusat-pusat sekunder.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPPTSP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPPTSP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Survei Komuter menjadi bukti perjalanan pada resolusi sumber. GTFS dan jaringan hanya menjadi pelengkap aksesibilitas, bukan pengganti arus individu.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 08

Vektor akses:

P=1, C=1, S=1, D=0, J=0, G=0

1 = disetujui atau tersedia secara efektif; 0 = tidak disetujui atau belum tersedia. Jumlah pintu terbuka: 3 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola komuter Jabodetabek 2023 memperlihatkan hubungan perjalanan dan beban integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi sumber?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja membentuk kematangan fungsi pusat-pusat sekunder relatif terhadap ukuran lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola komuter Jabodetabek 2023 sebagai bukti hubungan perjalanan dan beban integrasi pada resolusi sumber.
2. Menilai fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja terhadap ukuran lokal pusat-pusat sekunder.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPSTP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Survei Komuter menjadi bukti perjalanan pada resolusi sumber. GTFS dan jaringan hanya menjadi pelengkap aksesibilitas, bukan pengganti arus individu.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 09

Vektor akses:

P=1, C=1, S=0, D=1, J=1, G=1

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 5 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal dan tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah menggambarkan kematangan fungsi pusat-pusat sekunder relatif terhadap ukuran lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi layanan lokal dan tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah terhadap ukuran lokal pusat-pusat sekunder.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPPTSP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPPTSP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Tabulasi Disnaker/DPMPPTSP digunakan sebagai bukti agregat dengan catatan cakupan pelaporan dan kemungkinan tidak mewakili seluruh pekerjaan.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 10

Vektor akses:

P=1, C=1, S=0, D=1, J=1, G=0

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 4 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal yang teramati dalam Podes 2024 menggambarkan kematangan pusat-pusat sekunder ketika bukti pekerjaan menurut lokasi kerja tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi layanan lokal dari Podes 2024 dan menguji batas interpretasinya ketika bukti pekerjaan menurut lokasi kerja tidak tersedia.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPTSP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim langsung. PDRB kabupaten/kota, Podes, POI, dan direktori hanya menjadi konteks atau proksi.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Tidak ada bukti langsung pekerjaan menurut lokasi tempat kerja. Pekerjaan hanya dapat dibahas sebagai konteks atau proksi yang diberi batas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 11

Vektor akses:

P=1, C=1, S=0, D=1, J=0, G=1

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 4 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal dan tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah menggambarkan kematangan fungsi pusat-pusat sekunder relatif terhadap ukuran lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi layanan lokal dan tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah terhadap ukuran lokal pusat-pusat sekunder.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPSTP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPSTP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Tabulasi Disnaker/DPMPSTP digunakan sebagai bukti agregat dengan catatan cakupan pelaporan dan kemungkinan tidak mewakili seluruh pekerjaan.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 12

Vektor akses:

P=1, C=1, S=0, D=1, J=0, G=0

1 = disetujui atau tersedia secara efektif; 0 = tidak disetujui atau belum tersedia. Jumlah pintu terbuka: 3 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal yang teramati dalam Podes 2024 menggambarkan kematangan pusat-pusat sekunder ketika bukti pekerjaan menurut lokasi kerja tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi layanan lokal dari Podes 2024 dan menguji batas interpretasinya ketika bukti pekerjaan menurut lokasi kerja tidak tersedia.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPSTP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim langsung. PDRB kabupaten/kota, Podes, POI, dan direktori hanya menjadi konteks atau proksi.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Tidak ada bukti langsung pekerjaan menurut lokasi tempat kerja. Pekerjaan hanya dapat dibahas sebagai konteks atau proksi yang diberi batas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 13

Vektor akses:

P=1, C=1, S=0, D=0, J=1, G=1

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 4 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus antarzona dan jaringan JUTPI memperlihatkan derajat serta arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal dan tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah menggambarkan kematangan fungsi pusat-pusat sekunder relatif terhadap ukuran lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus antarzona serta jaringan JUTPI sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia.
2. Menilai fungsi layanan lokal dan tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah terhadap ukuran lokal pusat-pusat sekunder.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPPTSP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPPTSP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Keluaran OD dan jaringan JUTPI menjadi bukti utama pada resolusi TAZ. Perbedaan antara arus teramati dan keluaran model tetap diberi label.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Tabulasi Disnaker/DPMPPTSP digunakan sebagai bukti agregat dengan catatan cakupan pelaporan dan kemungkinan tidak mewakili seluruh pekerjaan.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 14

Vektor akses:

P=1, C=1, S=0, D=0, J=1, G=0

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 3 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus antarzona dan jaringan JUTPI memperlihatkan derajat serta arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal yang teramati dalam Podes 2024 menggambarkan kematangan pusat-pusat sekunder ketika bukti pekerjaan menurut lokasi kerja tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus antarzona serta jaringan JUTPI sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia.
2. Menilai fungsi layanan lokal dari Podes 2024 dan menguji batas interpretasinya ketika bukti pekerjaan menurut lokasi kerja tidak tersedia.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPSTP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Keluaran OD dan jaringan JUTPI menjadi bukti utama pada resolusi TAZ. Perbedaan antara arus teramati dan keluaran model tetap diberi label.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim langsung. PDRB kabupaten/kota, Podes, POI, dan direktori hanya menjadi konteks atau proksi.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Tidak ada bukti langsung pekerjaan menurut lokasi tempat kerja. Pekerjaan hanya dapat dibahas sebagai konteks atau proksi yang diberi batas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 15

Vektor akses:

P=1, C=1, S=0, D=0, J=0, G=1

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 3 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola komuter Jabodetabek 2023 memperlihatkan hubungan perjalanan dan beban integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi sumber?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal dan tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah menggambarkan kematangan fungsi pusat-pusat sekunder relatif terhadap ukuran lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola komuter Jabodetabek 2023 sebagai bukti hubungan perjalanan dan beban integrasi pada resolusi sumber.
2. Menilai fungsi layanan lokal dan tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah terhadap ukuran lokal pusat-pusat sekunder.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenuh/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenuh, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPPTSP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPPTSP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Survei Komuter menjadi bukti perjalanan pada resolusi sumber. GTFS dan jaringan hanya menjadi pelengkap aksesibilitas, bukan pengganti arus individu.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Tabulasi Disnaker/DPMPPTSP digunakan sebagai bukti agregat dengan catatan cakupan pelaporan dan kemungkinan tidak mewakili seluruh pekerjaan.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 16

Vektor akses:

P=1, C=1, S=0, D=0, J=0, G=0

1 = disetujui atau tersedia secara efektif; 0 = tidak disetujui atau belum tersedia. Jumlah pintu terbuka: 2 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola komuter Jabodetabek 2023 memperlihatkan hubungan perjalanan dan beban integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi sumber?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal yang teramati dalam Podes 2024 menggambarkan kematangan pusat-pusat sekunder ketika bukti pekerjaan menurut lokasi kerja tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola komuter Jabodetabek 2023 sebagai bukti hubungan perjalanan dan beban integrasi pada resolusi sumber.
2. Menilai fungsi layanan lokal dari Podes 2024 dan menguji batas interpretasinya ketika bukti pekerjaan menurut lokasi kerja tidak tersedia.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPTSP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Survei Komuter menjadi bukti perjalanan pada resolusi sumber. GTFS dan jaringan hanya menjadi pelengkap aksesibilitas, bukan pengganti arus individu.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim langsung. PDRB kabupaten/kota, Podes, POI, dan direktori hanya menjadi konteks atau proksi.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Tidak ada bukti langsung pekerjaan menurut lokasi tempat kerja. Pekerjaan hanya dapat dibahas sebagai konteks atau proksi yang diberi batas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 17

Vektor akses:

P=1, C=0, S=1, D=1, J=1, G=1

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 5 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja membentuk kematangan fungsi pusat-pusat sekunder relatif terhadap ukuran lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja terhadap ukuran lokal pusat-pusat sekunder.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPTSP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPTSP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 18

Vektor akses:

P=1, C=0, S=1, D=1, J=1, G=0

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 4 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja membentuk kematangan fungsi pusat-pusat sekunder relatif terhadap ukuran lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja terhadap ukuran lokal pusat-pusat sekunder.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPTSP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 19

Vektor akses:

P=1, C=0, S=1, D=1, J=0, G=1

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 4 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja membentuk kematangan fungsi pusat-pusat sekunder relatif terhadap ukuran lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja terhadap ukuran lokal pusat-pusat sekunder.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPSTP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPSTP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 20

Vektor akses:

P=1, C=0, S=1, D=1, J=0, G=0

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 3 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja membentuk kematangan fungsi pusat-pusat sekunder relatif terhadap ukuran lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja terhadap ukuran lokal pusat-pusat sekunder.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPSTP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 21

Vektor akses:

P=1, C=0, S=1, D=0, J=1, G=1

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 4 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus antarzona dan jaringan JUTPI memperlihatkan derajat serta arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja membentuk kematangan fungsi pusat-pusat sekunder relatif terhadap ukuran lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus antarzona serta jaringan JUTPI sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia.
2. Menilai fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja terhadap ukuran lokal pusat-pusat sekunder.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPPTSP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPPTSP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Keluaran OD dan jaringan JUTPI menjadi bukti utama pada resolusi TAZ. Perbedaan antara arus teramati dan keluaran model tetap diberi label.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 22

Vektor akses:

P=1, C=0, S=1, D=0, J=1, G=0

1 = disetujui atau tersedia secara efektif; 0 = tidak disetujui atau belum tersedia. Jumlah pintu terbuka: 3 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus antarzona dan jaringan JUTPI memperlihatkan derajat serta arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja membentuk kematangan fungsi pusat-pusat sekunder relatif terhadap ukuran lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus antarzona serta jaringan JUTPI sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia.
2. Menilai fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja terhadap ukuran lokal pusat-pusat sekunder.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPSTP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Keluaran OD dan jaringan JUTPI menjadi bukti utama pada resolusi TAZ. Perbedaan antara arus teramati dan keluaran model tetap diberi label.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 23

Vektor akses:

P=1, C=0, S=1, D=0, J=0, G=1

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 3 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana potensi integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta dapat dipetakan melalui jaringan, aksesibilitas, dan proksi terbuka ketika bukti arus langsung belum tersedia?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja membentuk kematangan fungsi pusat-pusat sekunder relatif terhadap ukuran lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengestimasi dan memetakan potensi integrasi melalui jaringan, aksesibilitas, dan proksi terbuka, dengan membedakannya dari integrasi aktual.
2. Menilai fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja terhadap ukuran lokal pusat-pusat sekunder.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPTSP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPTSP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Analisis hanya mengukur potensi aksesibilitas dan keterhubungan jaringan dari sumber terbuka. Istilah integrasi aktual tidak digunakan tanpa bukti arus.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Tidak ada bukti arus langsung dari tiga jalur mobilitas ini. Hasil integrasi harus disebut potensi aksesibilitas atau proksi jaringan.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 24

Vektor akses:

P=1, C=0, S=1, D=0, J=0, G=0

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 2 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana potensi integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta dapat dipetakan melalui jaringan, aksesibilitas, dan proksi terbuka ketika bukti arus langsung belum tersedia?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja membentuk kematangan fungsi pusat-pusat sekunder relatif terhadap ukuran lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengestimasi dan memetakan potensi integrasi melalui jaringan, aksesibilitas, dan proksi terbuka, dengan membedakannya dari integrasi aktual.
2. Menilai fungsi layanan lokal dan pekerjaan menurut lokasi tempat kerja terhadap ukuran lokal pusat-pusat sekunder.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPTSP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Analisis hanya mengukur potensi aksesibilitas dan keterhubungan jaringan dari sumber terbuka. Istilah integrasi aktual tidak digunakan tanpa bukti arus.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Tidak ada bukti arus langsung dari tiga jalur mobilitas ini. Hasil integrasi harus disebut potensi aksesibilitas atau proksi jaringan.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 25

Vektor akses:

P=1, C=0, S=0, D=1, J=1, G=1

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 4 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal dan tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah menggambarkan kematangan fungsi pusat-pusat sekunder relatif terhadap ukuran lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi layanan lokal dan tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah terhadap ukuran lokal pusat-pusat sekunder.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPPTSP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPPTSP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Tabulasi Disnaker/DPMPPTSP digunakan sebagai bukti agregat dengan catatan cakupan pelaporan dan kemungkinan tidak mewakili seluruh pekerjaan.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 26

Vektor akses:

P=1, C=0, S=0, D=1, J=1, G=0

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 3 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal yang teramati dalam Podes 2024 menggambarkan kematangan pusat-pusat sekunder ketika bukti pekerjaan menurut lokasi kerja tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi layanan lokal dari Podes 2024 dan menguji batas interpretasinya ketika bukti pekerjaan menurut lokasi kerja tidak tersedia.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPSTP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim langsung. PDRB kabupaten/kota, Podes, POI, dan direktori hanya menjadi konteks atau proksi.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Tidak ada bukti langsung pekerjaan menurut lokasi tempat kerja. Pekerjaan hanya dapat dibahas sebagai konteks atau proksi yang diberi batas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 27

Vektor akses:

P=1, C=0, S=0, D=1, J=0, G=1

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 3 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal dan tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah menggambarkan kematangan fungsi pusat-pusat sekunder relatif terhadap ukuran lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi layanan lokal dan tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah terhadap ukuran lokal pusat-pusat sekunder.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPPTSP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPPTSP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Tabulasi Disnaker/DPMPPTSP digunakan sebagai bukti agregat dengan catatan cakupan pelaporan dan kemungkinan tidak mewakili seluruh pekerjaan.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 28

Vektor akses:

P=1, C=0, S=0, D=1, J=0, G=0

1 = disetujui atau tersedia secara efektif; 0 = tidak disetujui atau belum tersedia. Jumlah pintu terbuka: 2 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal yang teramati dalam Podes 2024 menggambarkan kematangan pusat-pusat sekunder ketika bukti pekerjaan menurut lokasi kerja tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi layanan lokal dari Podes 2024 dan menguji batas interpretasinya ketika bukti pekerjaan menurut lokasi kerja tidak tersedia.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPTSP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim langsung. PDRB kabupaten/kota, Podes, POI, dan direktori hanya menjadi konteks atau proksi.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Tidak ada bukti langsung pekerjaan menurut lokasi tempat kerja. Pekerjaan hanya dapat dibahas sebagai konteks atau proksi yang diberi batas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 29

Vektor akses:

P=1, C=0, S=0, D=0, J=1, G=1

1 = disetujui atau tersedia secara efektif; 0 = tidak disetujui atau belum tersedia. Jumlah pintu terbuka: 3 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus antarzona dan jaringan JUTPI memperlihatkan derajat serta arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal dan tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah menggambarkan kematangan fungsi pusat-pusat sekunder relatif terhadap ukuran lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus antarzona serta jaringan JUTPI sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia.
2. Menilai fungsi layanan lokal dan tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah terhadap ukuran lokal pusat-pusat sekunder.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPPTSP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPPTSP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Keluaran OD dan jaringan JUTPI menjadi bukti utama pada resolusi TAZ. Perbedaan antara arus teramati dan keluaran model tetap diberi label.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Tabulasi Disnaker/DPMPPTSP digunakan sebagai bukti agregat dengan catatan cakupan pelaporan dan kemungkinan tidak mewakili seluruh pekerjaan.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 30

Vektor akses:

P=1, C=0, S=0, D=0, J=1, G=0

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 2 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus antarzona dan jaringan JUTPI memperlihatkan derajat serta arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal yang teramati dalam Podes 2024 menggambarkan kematangan pusat-pusat sekunder ketika bukti pekerjaan menurut lokasi kerja tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus antarzona serta jaringan JUTPI sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia.
2. Menilai fungsi layanan lokal dari Podes 2024 dan menguji batas interpretasinya ketika bukti pekerjaan menurut lokasi kerja tidak tersedia.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPTSP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Keluaran OD dan jaringan JUTPI menjadi bukti utama pada resolusi TAZ. Perbedaan antara arus teramati dan keluaran model tetap diberi label.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim langsung. PDRB kabupaten/kota, Podes, POI, dan direktori hanya menjadi konteks atau proksi.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Tidak ada bukti langsung pekerjaan menurut lokasi tempat kerja. Pekerjaan hanya dapat dibahas sebagai konteks atau proksi yang diberi batas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 31

Vektor akses:

P=1, C=0, S=0, D=0, J=0, G=1

1 = disetujui atau tersedia secara efektif; 0 = tidak disetujui atau belum tersedia. Jumlah pintu terbuka: 2 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana potensi integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta dapat dipetakan melalui jaringan, aksesibilitas, dan proksi terbuka ketika bukti arus langsung belum tersedia?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal dan tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah menggambarkan kematangan fungsi pusat-pusat sekunder relatif terhadap ukuran lokalnya?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengestimasi dan memetakan potensi integrasi melalui jaringan, aksesibilitas, dan proksi terbuka, dengan membedakannya dari integrasi aktual.
2. Menilai fungsi layanan lokal dan tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah terhadap ukuran lokal pusat-pusat sekunder.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPSTP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPSTP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Analisis hanya mengukur potensi aksesibilitas dan keterhubungan jaringan dari sumber terbuka. Istilah integrasi aktual tidak digunakan tanpa bukti arus.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Tabulasi Disnaker/DPMPSTP digunakan sebagai bukti agregat dengan catatan cakupan pelaporan dan kemungkinan tidak mewakili seluruh pekerjaan.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Tidak ada bukti arus langsung dari tiga jalur mobilitas ini. Hasil integrasi harus disebut potensi aksesibilitas atau proksi jaringan.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 32

Vektor akses:

P=1, C=0, S=0, D=0, J=0, G=0

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 1 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana potensi integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta dapat dipetakan melalui jaringan, aksesibilitas, dan proksi terbuka ketika bukti arus langsung belum tersedia?
2. Bagaimana fungsi layanan lokal yang teramati dalam Podes 2024 menggambarkan kematangan pusat-pusat sekunder ketika bukti pekerjaan menurut lokasi kerja tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengestimasi dan memetakan potensi integrasi melalui jaringan, aksesibilitas, dan proksi terbuka, dengan membedakannya dari integrasi aktual.
2. Menilai fungsi layanan lokal dari Podes 2024 dan menguji batas interpretasinya ketika bukti pekerjaan menurut lokasi kerja tidak tersedia.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Podes 2024 untuk fungsi dan layanan lokal pada unit wilayah yang tersedia.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPTSP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Analisis hanya mengukur potensi aksesibilitas dan keterhubungan jaringan dari sumber terbuka. Istilah integrasi aktual tidak digunakan tanpa bukti arus.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Podes digunakan untuk kehadiran dan akses layanan lokal. Podes tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung produktivitas atau jumlah pekerjaan. Pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim langsung. PDRB kabupaten/kota, Podes, POI, dan direktori hanya menjadi konteks atau proksi.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Tidak ada bukti arus langsung dari tiga jalur mobilitas ini. Hasil integrasi harus disebut potensi aksesibilitas atau proksi jaringan.
- Tidak ada bukti langsung pekerjaan menurut lokasi tempat kerja. Pekerjaan hanya dapat dibahas sebagai konteks atau proksi yang diberi batas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 33

Vektor akses:

P=0, C=1, S=1, D=1, J=1, G=1

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 5 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas menggambarkan fungsi ekonomi lokal ketika bukti layanan Podes tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi ekonomi lokal melalui pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas, sambil mencatat ketiadaan bukti layanan Podes.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPSTP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPSTP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 34

Vektor akses:

P=0, C=1, S=1, D=1, J=1, G=0

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 4 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas menggambarkan fungsi ekonomi lokal ketika bukti layanan Podes tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi ekonomi lokal melalui pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas, sambil mencatat ketiadaan bukti layanan Podes.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPSTP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 35

Vektor akses:

P=0, C=1, S=1, D=1, J=0, G=1

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 4 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas menggambarkan fungsi ekonomi lokal ketika bukti layanan Podes tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi ekonomi lokal melalui pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas, sambil mencatat ketiadaan bukti layanan Podes.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPSTP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPSTP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 36

Vektor akses:

P=0, C=1, S=1, D=1, J=0, G=0

1 = disetujui atau tersedia secara efektif; 0 = tidak disetujui atau belum tersedia. Jumlah pintu terbuka: 3 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas menggambarkan fungsi ekonomi lokal ketika bukti layanan Podes tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi ekonomi lokal melalui pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas, sambil mencatat ketiadaan bukti layanan Podes.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPSTP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 37

Vektor akses:

P=0, C=1, S=1, D=0, J=1, G=1

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 4 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus antarzona dan jaringan JUTPI memperlihatkan derajat serta arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia?
2. Bagaimana pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas menggambarkan fungsi ekonomi lokal ketika bukti layanan Podes tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus antarzona serta jaringan JUTPI sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia.
2. Menilai fungsi ekonomi lokal melalui pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas, sambil mencatat ketiadaan bukti layanan Podes.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPPTSP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPPTSP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Keluaran OD dan jaringan JUTPI menjadi bukti utama pada resolusi TAZ. Perbedaan antara arus teramati dan keluaran model tetap diberi label.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 38

Vektor akses:

P=0, C=1, S=1, D=0, J=1, G=0

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 3 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus antarzona dan jaringan JUTPI memperlihatkan derajat serta arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia?
2. Bagaimana pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas menggambarkan fungsi ekonomi lokal ketika bukti layanan Podes tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus antarzona serta jaringan JUTPI sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia.
2. Menilai fungsi ekonomi lokal melalui pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas, sambil mencatat ketiadaan bukti layanan Podes.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPSTP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Keluaran OD dan jaringan JUTPI menjadi bukti utama pada resolusi TAZ. Perbedaan antara arus teramati dan keluaran model tetap diberi label.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 39

Vektor akses:

P=0, C=1, S=1, D=0, J=0, G=1

1 = disetujui atau tersedia secara efektif; 0 = tidak disetujui atau belum tersedia. Jumlah pintu terbuka: 3 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola komuter Jabodetabek 2023 memperlihatkan hubungan perjalanan dan beban integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi sumber?
2. Bagaimana pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas menggambarkan fungsi ekonomi lokal ketika bukti layanan Podes tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola komuter Jabodetabek 2023 sebagai bukti hubungan perjalanan dan beban integrasi pada resolusi sumber.
2. Menilai fungsi ekonomi lokal melalui pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas, sambil mencatat ketiadaan bukti layanan Podes.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPTSP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPTSP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Survei Komuter menjadi bukti perjalanan pada resolusi sumber. GTFS dan jaringan hanya menjadi pelengkap aksesibilitas, bukan pengganti arus individu.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 40

Vektor akses:

P=0, C=1, S=1, D=0, J=0, G=0

1 = disetujui atau tersedia secara efektif; 0 = tidak disetujui atau belum tersedia. Jumlah pintu terbuka: 2 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola komuter Jabodetabek 2023 memperlihatkan hubungan perjalanan dan beban integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi sumber?
2. Bagaimana pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas menggambarkan fungsi ekonomi lokal ketika bukti layanan Podes tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola komuter Jabodetabek 2023 sebagai bukti hubungan perjalanan dan beban integrasi pada resolusi sumber.
2. Menilai fungsi ekonomi lokal melalui pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas, sambil mencatat ketiadaan bukti layanan Podes.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPSTP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Survei Komuter menjadi bukti perjalanan pada resolusi sumber. GTFS dan jaringan hanya menjadi pelengkap aksesibilitas, bukan pengganti arus individu.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 41

Vektor akses:

P=0, C=1, S=0, D=1, J=1, G=1

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 4 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah dan proksi fungsi terbuka menggambarkan kematangan ekonomi lokal ketika Podes tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi ekonomi lokal melalui tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah dan proksi fungsi terbuka, tanpa menganggapnya sebagai sensus pekerjaan.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPSTP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPSTP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Tabulasi Disnaker/DPMPSTP digunakan sebagai bukti agregat dengan catatan cakupan pelaporan dan kemungkinan tidak mewakili seluruh pekerjaan.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 42

Vektor akses:

P=0, C=1, S=0, D=1, J=1, G=0

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 3 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana fungsi lokal dapat dibaca secara terbatas melalui proksi terbuka ketika data Podes, pekerjaan, dan tabulasi pemerintah daerah tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menyusun indikator proksi fungsi lokal dan mencatat secara eksplisit bahwa fungsi layanan serta pekerjaan tidak teramati langsung.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPSTP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim langsung. PDRB kabupaten/kota, Podes, POI, dan direktori hanya menjadi konteks atau proksi.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Tidak ada bukti langsung pekerjaan menurut lokasi tempat kerja. Pekerjaan hanya dapat dibahas sebagai konteks atau proksi yang diberi batas.
- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 43

Vektor akses:

P=0, C=1, S=0, D=1, J=0, G=1

1 = disetujui atau tersedia secara efektif; 0 = tidak disetujui atau belum tersedia. Jumlah pintu terbuka: 3 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah dan proksi fungsi terbuka menggambarkan kematangan ekonomi lokal ketika Podes tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi ekonomi lokal melalui tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah dan proksi fungsi terbuka, tanpa menganggapnya sebagai sensus pekerjaan.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPSTP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPSTP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Tabulasi Disnaker/DPMPSTP digunakan sebagai bukti agregat dengan catatan cakupan pelaporan dan kemungkinan tidak mewakili seluruh pekerjaan.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 44

Vektor akses:

P=0, C=1, S=0, D=1, J=0, G=0

1 = disetujui atau tersedia secara efektif; 0 = tidak disetujui atau belum tersedia. Jumlah pintu terbuka: 2 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana fungsi lokal dapat dibaca secara terbatas melalui proksi terbuka ketika data Podes, pekerjaan, dan tabulasi pemerintah daerah tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menyusun indikator proksi fungsi lokal dan mencatat secara eksplisit bahwa fungsi layanan serta pekerjaan tidak teramati langsung.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPSTP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim langsung. PDRB kabupaten/kota, Podes, POI, dan direktori hanya menjadi konteks atau proksi.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Tidak ada bukti langsung pekerjaan menurut lokasi tempat kerja. Pekerjaan hanya dapat dibahas sebagai konteks atau proksi yang diberi batas.
- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 45

Vektor akses:

P=0, C=1, S=0, D=0, J=1, G=1

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 3 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus antarzona dan jaringan JUTPI memperlihatkan derajat serta arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia?
2. Bagaimana tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah dan proksi fungsi terbuka menggambarkan kematangan ekonomi lokal ketika Podes tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus antarzona serta jaringan JUTPI sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia.
2. Menilai fungsi ekonomi lokal melalui tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah dan proksi fungsi terbuka, tanpa menganggapnya sebagai sensus pekerjaan.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPPTSP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPPTSP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Keluaran OD dan jaringan JUTPI menjadi bukti utama pada resolusi TAZ. Perbedaan antara arus teramati dan keluaran model tetap diberi label.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Tabulasi Disnaker/DPMPPTSP digunakan sebagai bukti agregat dengan catatan cakupan pelaporan dan kemungkinan tidak mewakili seluruh pekerjaan.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 46

Vektor akses:

P=0, C=1, S=0, D=0, J=1, G=0

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 2 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus antarzona dan jaringan JUTPI memperlihatkan derajat serta arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia?
2. Bagaimana fungsi lokal dapat dibaca secara terbatas melalui proksi terbuka ketika data Podes, pekerjaan, dan tabulasi pemerintah daerah tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus antarzona serta jaringan JUTPI sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia.
2. Menyusun indikator proksi fungsi lokal dan mencatat secara eksplisit bahwa fungsi layanan serta pekerjaan tidak teramati langsung.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPSTP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Keluaran OD dan jaringan JUTPI menjadi bukti utama pada resolusi TAZ. Perbedaan antara arus teramati dan keluaran model tetap diberi label.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim langsung. PDRB kabupaten/kota, Podes, POI, dan direktori hanya menjadi konteks atau proksi.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Tidak ada bukti langsung pekerjaan menurut lokasi tempat kerja. Pekerjaan hanya dapat dibahas sebagai konteks atau proksi yang diberi batas.
- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 47

Vektor akses:

P=0, C=1, S=0, D=0, J=0, G=1

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 2 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola komuter Jabodetabek 2023 memperlihatkan hubungan perjalanan dan beban integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi sumber?
2. Bagaimana tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah dan proksi fungsi terbuka menggambarkan kematangan ekonomi lokal ketika Podes tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola komuter Jabodetabek 2023 sebagai bukti hubungan perjalanan dan beban integrasi pada resolusi sumber.
2. Menilai fungsi ekonomi lokal melalui tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah dan proksi fungsi terbuka, tanpa menganggapnya sebagai sensus pekerjaan.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenuh/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenuh, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPSTP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPSTP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Survei Komuter menjadi bukti perjalanan pada resolusi sumber. GTFS dan jaringan hanya menjadi pelengkap aksesibilitas, bukan pengganti arus individu.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Tabulasi Disnaker/DPMPSTP digunakan sebagai bukti agregat dengan catatan cakupan pelaporan dan kemungkinan tidak mewakili seluruh pekerjaan.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 48

Vektor akses:

P=0, C=1, S=0, D=0, J=0, G=0

1 = disetujui atau tersedia secara efektif; 0 = tidak disetujui atau belum tersedia. Jumlah pintu terbuka: 1 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola komuter Jabodetabek 2023 memperlihatkan hubungan perjalanan dan beban integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi sumber?
2. Bagaimana fungsi lokal dapat dibaca secara terbatas melalui proksi terbuka ketika data Podes, pekerjaan, dan tabulasi pemerintah daerah tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola komuter Jabodetabek 2023 sebagai bukti hubungan perjalanan dan beban integrasi pada resolusi sumber.
2. Menyusun indikator proksi fungsi lokal dan mencatat secara eksplisit bahwa fungsi layanan serta pekerjaan tidak teramati langsung.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Disetujui/tersedia secara efektif	Survei Komuter Jabodetabek 2023 untuk arus dan beban perjalanan pada resolusi yang disediakan; data tidak diturunkan secara semu ke kecamatan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPTSP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Survei Komuter menjadi bukti perjalanan pada resolusi sumber. GTFS dan jaringan hanya menjadi pelengkap aksesibilitas, bukan pengganti arus individu.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim langsung. PDRB kabupaten/kota, Podes, POI, dan direktori hanya menjadi konteks atau proksi.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Tidak ada bukti langsung pekerjaan menurut lokasi tempat kerja. Pekerjaan hanya dapat dibahas sebagai konteks atau proksi yang diberi batas.
- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 49

Vektor akses:

P=0, C=0, S=1, D=1, J=1, G=1

1 = disetujui atau tersedia secara efektif; 0 = tidak disetujui atau belum tersedia. Jumlah pintu terbuka: 4 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas menggambarkan fungsi ekonomi lokal ketika bukti layanan Podes tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi ekonomi lokal melalui pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas, sambil mencatat ketiadaan bukti layanan Podes.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPSTP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPSTP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 50

Vektor akses:

P=0, C=0, S=1, D=1, J=1, G=0

1 = disetujui atau tersedia secara efektif; 0 = tidak disetujui atau belum tersedia. Jumlah pintu terbuka: 3 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas menggambarkan fungsi ekonomi lokal ketika bukti layanan Podes tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi ekonomi lokal melalui pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas, sambil mencatat ketiadaan bukti layanan Podes.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPSTP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 51

Vektor akses:

P=0, C=0, S=1, D=1, J=0, G=1

1 = disetujui atau tersedia secara efektif; 0 = tidak disetujui atau belum tersedia. Jumlah pintu terbuka: 3 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas menggambarkan fungsi ekonomi lokal ketika bukti layanan Podes tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi ekonomi lokal melalui pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas, sambil mencatat ketiadaan bukti layanan Podes.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPPTSP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPPTSP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 52

Vektor akses:

P=0, C=0, S=1, D=1, J=0, G=0

1 = disetujui atau tersedia secara efektif; 0 = tidak disetujui atau belum tersedia. Jumlah pintu terbuka: 2 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas menggambarkan fungsi ekonomi lokal ketika bukti layanan Podes tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi ekonomi lokal melalui pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas, sambil mencatat ketiadaan bukti layanan Podes.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPSTP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 53

Vektor akses:

P=0, C=0, S=1, D=0, J=1, G=1

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 3 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus antarzona dan jaringan JUTPI memperlihatkan derajat serta arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia?
2. Bagaimana pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas menggambarkan fungsi ekonomi lokal ketika bukti layanan Podes tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus antarzona serta jaringan JUTPI sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia.
2. Menilai fungsi ekonomi lokal melalui pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas, sambil mencatat ketiadaan bukti layanan Podes.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPTSP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPTSP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Keluaran OD dan jaringan JUTPI menjadi bukti utama pada resolusi TAZ. Perbedaan antara arus teramati dan keluaran model tetap diberi label.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 54

Vektor akses:

P=0, C=0, S=1, D=0, J=1, G=0

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 2 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus antarzona dan jaringan JUTPI memperlihatkan derajat serta arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia?
2. Bagaimana pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas menggambarkan fungsi ekonomi lokal ketika bukti layanan Podes tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus antarzona serta jaringan JUTPI sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia.
2. Menilai fungsi ekonomi lokal melalui pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas, sambil mencatat ketiadaan bukti layanan Podes.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPSTP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Keluaran OD dan jaringan JUTPI menjadi bukti utama pada resolusi TAZ. Perbedaan antara arus teramati dan keluaran model tetap diberi label.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 55

Vektor akses:

P=0, C=0, S=1, D=0, J=0, G=1

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 2 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana potensi integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta dapat dipetakan melalui jaringan, aksesibilitas, dan proksi terbuka ketika bukti arus langsung belum tersedia?
2. Bagaimana pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas menggambarkan fungsi ekonomi lokal ketika bukti layanan Podes tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengestimasi dan memetakan potensi integrasi melalui jaringan, aksesibilitas, dan proksi terbuka, dengan membedakannya dari integrasi aktual.
2. Menilai fungsi ekonomi lokal melalui pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas, sambil mencatat ketiadaan bukti layanan Podes.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPTSP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPTSP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Analisis hanya mengukur potensi aksesibilitas dan keterhubungan jaringan dari sumber terbuka. Istilah integrasi aktual tidak digunakan tanpa bukti arus.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Tidak ada bukti arus langsung dari tiga jalur mobilitas ini. Hasil integrasi harus disebut potensi aksesibilitas atau proksi jaringan.
- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 56

Vektor akses:

P=0, C=0, S=1, D=0, J=0, G=0

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 1 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana potensi integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta dapat dipetakan melalui jaringan, aksesibilitas, dan proksi terbuka ketika bukti arus langsung belum tersedia?
2. Bagaimana pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas menggambarkan fungsi ekonomi lokal ketika bukti layanan Podes tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengestimasi dan memetakan potensi integrasi melalui jaringan, aksesibilitas, dan proksi terbuka, dengan membedakannya dari integrasi aktual.
2. Menilai fungsi ekonomi lokal melalui pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas, sambil mencatat ketiadaan bukti layanan Podes.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Disetujui/tersedia secara efektif	Subset atau tabulasi Sakernas Agustus 2024 untuk pekerja menurut lokasi tempat kerja dan kelompok sektor luas, jika bentuk tersebut disetujui BPS.
Kemhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPTSP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Analisis hanya mengukur potensi aksesibilitas dan keterhubungan jaringan dari sumber terbuka. Istilah integrasi aktual tidak digunakan tanpa bukti arus.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Sakernas digunakan untuk pekerjaan menurut lokasi tempat kerja dan sektor luas pada unit yang sah.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Tidak ada bukti arus langsung dari tiga jalur mobilitas ini. Hasil integrasi harus disebut potensi aksesibilitas atau proksi jaringan.
- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 57

Vektor akses:

P=0, C=0, S=0, D=1, J=1, G=1

1 = disetujui atau tersedia secara efektif; 0 = tidak disetujui atau belum tersedia. Jumlah pintu terbuka: 3 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah dan proksi fungsi terbuka menggambarkan kematangan ekonomi lokal ketika Podes tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi ekonomi lokal melalui tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah dan proksi fungsi terbuka, tanpa menganggapnya sebagai sensus pekerjaan.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPPTSP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPPTSP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Tabulasi Disnaker/DPMPPTSP digunakan sebagai bukti agregat dengan catatan cakupan pelaporan dan kemungkinan tidak mewakili seluruh pekerjaan.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 58

Vektor akses:

P=0, C=0, S=0, D=1, J=1, G=0

1 = disetujui atau tersedia secara efektif; 0 = tidak disetujui atau belum tersedia. Jumlah pintu terbuka: 2 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana fungsi lokal dapat dibaca secara terbatas melalui proksi terbuka ketika data Podes, pekerjaan, dan tabulasi pemerintah daerah tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menyusun indikator proksi fungsi lokal dan mencatat secara eksplisit bahwa fungsi layanan serta pekerjaan tidak teramati langsung.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPSTP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim langsung. PDRB kabupaten/kota, Podes, POI, dan direktori hanya menjadi konteks atau proksi.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal.

WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Tidak ada bukti langsung pekerjaan menurut lokasi tempat kerja. Pekerjaan hanya dapat dibahas sebagai konteks atau proksi yang diberi batas.
- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 59

Vektor akses:

P=0, C=0, S=0, D=1, J=0, G=1

1 = disetujui atau tersedia secara efektif; 0 = tidak disetujui atau belum tersedia. Jumlah pintu terbuka: 2 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah dan proksi fungsi terbuka menggambarkan kematangan ekonomi lokal ketika Podes tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menilai fungsi ekonomi lokal melalui tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah dan proksi fungsi terbuka, tanpa menganggapnya sebagai sensus pekerjaan.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPTSP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPTSP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Tabulasi Disnaker/DPMPTSP digunakan sebagai bukti agregat dengan catatan cakupan pelaporan dan kemungkinan tidak mewakili seluruh pekerjaan.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 60

Vektor akses:

P=0, C=0, S=0, D=1, J=0, G=0

1 = disetujui atau tersedia secara efektif; 0 = tidak disetujui atau belum tersedia. Jumlah pintu terbuka: 1 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus asal-tujuan antarkecamatan dalam Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 memperlihatkan derajat dan arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta?
2. Bagaimana fungsi lokal dapat dibaca secara terbatas melalui proksi terbuka ketika data Podes, pekerjaan, dan tabulasi pemerintah daerah tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus asal-tujuan antarkecamatan dari Kajian Transportasi Jabodetabek 2023 sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta.
2. Menyusun indikator proksi fungsi lokal dan mencatat secara eksplisit bahwa fungsi layanan serta pekerjaan tidak teramati langsung.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Disetujui/tersedia secara efektif	Matriks OD Kajian Transportasi Jabodetabek 2023, diutamakan 182 x 182 kecamatan, beserta metadata.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPTSP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Matriks Kemenhub/DJITM menjadi bukti utama arus antarkecamatan. Jika JUTPI juga tersedia, kedua sumber dibandingkan menurut zona, periode, tujuan, dan status teramati atau termodelkan.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim langsung. PDRB kabupaten/kota, Podes, POI, dan direktori hanya menjadi konteks atau proksi.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Tidak ada bukti langsung pekerjaan menurut lokasi tempat kerja. Pekerjaan hanya dapat dibahas sebagai konteks atau proksi yang diberi batas.
- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 61

Vektor akses:

P=0, C=0, S=0, D=0, J=1, G=1

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 2 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus antarzona dan jaringan JUTPI memperlihatkan derajat serta arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia?
2. Bagaimana tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah dan proksi fungsi terbuka menggambarkan kematangan ekonomi lokal ketika Podes tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus antarzona serta jaringan JUTPI sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia.
2. Menilai fungsi ekonomi lokal melalui tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah dan proksi fungsi terbuka, tanpa menganggapnya sebagai sensus pekerjaan.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPPTSP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPPTSP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Keluaran OD dan jaringan JUTPI menjadi bukti utama pada resolusi TAZ. Perbedaan antara arus teramati dan keluaran model tetap diberi label.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Tabulasi Disnaker/DPMPPTSP digunakan sebagai bukti agregat dengan catatan cakupan pelaporan dan kemungkinan tidak mewakili seluruh pekerjaan.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 62

Vektor akses:

P=0, C=0, S=0, D=0, J=1, G=0

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 1 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana pola arus antarzona dan jaringan JUTPI memperlihatkan derajat serta arah integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia?
2. Bagaimana fungsi lokal dapat dibaca secara terbatas melalui proksi terbuka ketika data Podes, pekerjaan, dan tabulasi pemerintah daerah tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengukur dan memetakan pola arus antarzona serta jaringan JUTPI sebagai bukti integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta pada resolusi zona yang tersedia.
2. Menyusun indikator proksi fungsi lokal dan mencatat secara eksplisit bahwa fungsi layanan serta pekerjaan tidak teramati langsung.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Disetujui/tersedia secara efektif	Keluaran OD antarzona, geometri atau crosswalk 349 TAZ, jaringan, waktu tempuh, serta dokumentasi kalibrasi dan validasi yang dapat dibagikan.
Disnaker/DPMPSTP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Keluaran OD dan jaringan JUTPI menjadi bukti utama pada resolusi TAZ. Perbedaan antara arus teramati dan keluaran model tetap diberi label.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim langsung. PDRB kabupaten/kota, Podes, POI, dan direktori hanya menjadi konteks atau proksi.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Tidak ada bukti langsung pekerjaan menurut lokasi tempat kerja. Pekerjaan hanya dapat dibahas sebagai konteks atau proksi yang diberi batas.
- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 63

Vektor akses:

P=0, C=0, S=0, D=0, J=0, G=1

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 1 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana potensi integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta dapat dipetakan melalui jaringan, aksesibilitas, dan proksi terbuka ketika bukti arus langsung belum tersedia?
2. Bagaimana tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah dan proksi fungsi terbuka menggambarkan kematangan ekonomi lokal ketika Podes tidak tersedia?
3. Bagaimana kombinasi integrasi, fungsi lokal, manfaat, dan beban ketergantungan membentuk profil atau tipologi kondisi yang konsisten dengan *borrowed size*, kondisi campuran, atau *agglomeration shadow*, dan seberapa stabil diagnosis tersebut terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengestimasi dan memetakan potensi integrasi melalui jaringan, aksesibilitas, dan proksi terbuka, dengan membedakannya dari integrasi aktual.
2. Menilai fungsi ekonomi lokal melalui tabulasi tenaga kerja pemerintah daerah dan proksi fungsi terbuka, tanpa menganggapnya sebagai sensus pekerjaan.
3. Menyusun profil atau tipologi status quo, lalu menguji ketahanan diagnosis terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang tanpa mengubah batas administratif.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPSTP	Disetujui/tersedia secara efektif	Tabulasi agregat tenaga kerja atau layanan ketenagakerjaan dari Disnaker dan/atau DPMPSTP pada pusat sekunder prioritas.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Analisis hanya mengukur potensi aksesibilitas dan keterhubungan jaringan dari sumber terbuka. Istilah integrasi aktual tidak digunakan tanpa bukti arus.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Tabulasi Disnaker/DPMPSTP digunakan sebagai bukti agregat dengan catatan cakupan pelaporan dan kemungkinan tidak mewakili seluruh pekerjaan.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Tidak ada bukti arus langsung dari tiga jalur mobilitas ini. Hasil integrasi harus disebut potensi aksesibilitas atau proksi jaringan.
- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.

Skenario 64

Vektor akses:

P=0, C=0, S=0, D=0, J=0, G=0

1 = *disetujui atau tersedia secara efektif*; 0 = *tidak disetujui atau belum tersedia*. Jumlah pintu terbuka: 0 dari 6.

Rumusan masalah

Rumusan masalah tetap mempertahankan tesis penelitian, tetapi kata kerja dan tingkat kekuatan klaim mengikuti sumber yang benar-benar tersedia.

1. Bagaimana potensi integrasi pusat-pusat sekunder dengan Jakarta dapat dipetakan melalui jaringan, aksesibilitas, dan proksi terbuka ketika bukti arus langsung belum tersedia?
2. Bagaimana fungsi lokal dapat dibaca secara terbatas melalui proksi terbuka ketika data Podes, pekerjaan, dan tabulasi pemerintah daerah tidak tersedia?
3. Seberapa jauh profil deskriptif keterkaitan metropolitan dapat dibangun dari sumber terbuka dan proksi, apa yang tidak dapat disimpulkan tentang *borrowed size* atau *agglomeration shadow*, dan seberapa sensitif profil tersebut terhadap pilihan indikator, bobot, dan ambang?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut dibuat sebagai pasangan langsung dari tiga pertanyaan di atas.

1. Mengestimasi dan memetakan potensi integrasi melalui jaringan, aksesibilitas, dan proksi terbuka, dengan membedakannya dari integrasi aktual.
2. Menyusun indikator proksi fungsi lokal dan mencatat secara eksplisit bahwa fungsi layanan serta pekerjaan tidak teramati langsung.
3. Menyusun profil deskriptif berbasis sumber terbuka, membatasi label *borrowed size* dan *agglomeration shadow*, serta menguji sensitivitas hasil terhadap variasi indikator, bobot, dan ambang.

Metode penelitian

Pendekatan dan desain. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-spasial relasional dengan desain studi kasus lintas wilayah pada sistem metropolitan Jakarta. Desain ini menggabungkan diagnosis status quo dengan analisis sensitivitas. Status data pada skenario ini mengubah kekuatan bukti dan resolusi analisis, bukan mengganti pertanyaan substantif penelitian.

Ruang lingkup, unit amatan, dan unit analisis. Kasus utama mencakup DKI Jakarta, pusat-pusat sekunder di kawasan utama Jabodetabek, dan sabuk pembanding yang diperlukan. DKI diperlakukan sebagai satu inti dengan batas administratif tetap. Kecamatan menjadi unit utama jika sumber kritis mendukungnya. Zona transportasi, raster, dan titik dipertahankan pada resolusi asli. Pusat sekunder dan *catchment* ditetapkan melalui prosedur hibrida yang

menggabungkan kandidat administratif, fungsi, kepadatan aktivitas, dan bukti keterkaitan yang tersedia.

Konfigurasi data dan substitusi.

Pintu	Status	Peran data dalam skenario ini
Podes 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	OSM, Overture, dan direktori fasilitas sebagai proksi; fungsi layanan aktual tidak dipastikan.
Survei Komuter 2023	Tidak disetujui atau belum tersedia	Jaringan, GTFS, OD dari sumber lain, atau proksi terbuka; pola komuter aktual tidak dipastikan.
Sakernas Agustus 2024	Tidak disetujui atau belum tersedia	Podes, jalur P1, PDRB, atau proksi terbuka; pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim secara langsung.
Kemenhub/DJITM	Tidak disetujui atau belum tersedia	JUTPI, Survei Komuter, OD sintetis, atau proksi jaringan; arus 182 x 182 tidak tersedia.
JUTPI 2/3	Tidak disetujui atau belum tersedia	Kemenhub, Survei Komuter, OD sintetis, atau jaringan terbuka; data JUTPI tidak digunakan sebagai bukti langsung.
Disnaker/DPMPSTP	Tidak disetujui atau belum tersedia	Sakernas, Podes, PDRB, POI, dan direktori terbuka; data pemerintah daerah tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Tahapan pengumpulan dan analisis.

1. Mengunci tahun, unit, cakupan, metadata, lisensi, missingness, dan status akses setiap sumber. Jawaban parsial dicatat sebagai agregat atau proksi, bukan dipaksa menjadi data langsung.
2. Menetapkan kandidat pusat sekunder dan *catchment* berdasarkan fungsi serta hubungan yang dapat dibuktikan. Pusat tidak ditentukan hanya dari nama administratif.
3. **Mengukur integrasi.** Analisis hanya mengukur potensi aksesibilitas dan keterhubungan jaringan dari sumber terbuka. Istilah integrasi aktual tidak digunakan tanpa bukti arus.
4. **Mengukur fungsi lokal.** Fungsi layanan lokal dibaca dari OSM, Overture, direktori, dan sumber terbuka lain dengan label proksi dan audit cakupan. Pekerjaan menurut lokasi tempat kerja tidak diklaim langsung. PDRB kabupaten/kota, Podes, POI, dan direktori hanya menjadi konteks atau proksi.
5. Membandingkan fungsi aktual dengan fungsi yang diharapkan dari ukuran dan karakteristik lokal melalui benchmark transparan atau residual model fungsi-ukuran. Benchmark dan residual tidak diberi interpretasi kausal otomatis.
6. Memisahkan profil manfaat atau *functional upgrading* dari profil beban atau ketergantungan. Keduanya dapat tinggi secara bersamaan, sehingga kategori campuran tidak dihapus.
7. Menghasilkan peta dan tipologi kontinu, kemudian menguji *leave-one-indicator-out*, perubahan unit, korelasi indikator, bobot, ambang, dan gangguan nilai yang masih masuk akal. WebGL hanya menerjemahkan model yang sama ke tampilan baseline, skenario, delta, dan ketahanan.

Batas klaim skenario.

- Tidak ada bukti arus langsung dari tiga jalur mobilitas ini. Hasil integrasi harus disebut potensi aksesibilitas atau proksi jaringan.
- Tidak ada bukti langsung pekerjaan menurut lokasi tempat kerja. Pekerjaan hanya dapat dibahas sebagai konteks atau proksi yang diberi batas.
- Fungsi layanan lokal tidak teramati melalui Podes. POI dan direktori tidak boleh diperlakukan setara dengan sensus fasilitas.
- Semua enam pintu tertutup. Penelitian masih dapat berjalan sebagai baseline sumber terbuka dan proksi, tetapi label ketat *borrowed size* atau *agglomeration shadow* tidak boleh dianggap terbukti.
- Semua keluaran yang berasal dari OD model, agregat, sintetis, atau proksi diberi label sesuai statusnya. Penolakan data tidak boleh diubah menjadi nilai nol atau disembunyikan dalam satu indeks.

Keluaran yang diharapkan. Untuk konfigurasi ini, keluaran minimum adalah matriks provenance, profil integrasi dan fungsi lokal, peta gradien, tipologi deskriptif, serta tabel sensitivitas. Keluaran dengan label *borrowed size* atau *agglomeration shadow* hanya dipromosikan jika benchmark dan bukti relasional memenuhi syarat. Skenario ini merupakan rencana uji ketahanan, bukan temuan empiris.